폐기능검사 (PFT), 내 폐는 얼마나 건강할까?

폐활량과 1초 동안 내쉰 양 — 폐가 공기를 얼마나 잘 들이마시고 내쉬는지 숫자로 잽니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐기능검사는 폐 건강을 숫자로 보여 줍니다

호흡기 질환의 진단·평가·추적에 쓰는 가장 기본적이고 객관적인 검사입니다

3가지

검사의 목적

진단 · 중증도 평가 · 치료 추적

5~10

분이면 끝나는 검사

마우스피스를 물고 불면 끝 — 통증 없음

3~8번

불기 반복

검사자 안내에 맞춰 크게 들이쉬고 세게 내쉽니다

혈압처럼 숫자로

같은 나이·키·성별의 건강한 사람과 비교해 내 폐 상태를 봅니다. 천식·만성폐쇄성폐질환·폐섬유화를 숫자로 확인합니다.

이럴 때도 씁니다

전신마취·폐 수술 전 폐 여유 확인, 먼지·가스를 다루는 직업의 선별, 건강검진에서 씁니다.

Tip · 결과는 얼마나 힘껏 불었는지에 따라 달라집니다 — 끝까지 협조해 주세요.

근거 · 유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 기술 표준 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

결과지에서 먼저 보는 세 가지 숫자

폐의 크기, 기관지 통로, 그리고 둘의 비율입니다

FVC

노력성 폐활량 — 폐의 크기

크게 들이마신 뒤 끝까지 내쉰 공기의 양입니다. 폐 풍선의 크기라고 생각하면 됩니다.

폐 풍선 크기

FEV1

1초 동안 내쉰 양 — 통로

내쉬기 시작하고 **첫 1초** 동안 빠져나간 공기의 양, 즉 공기가 빠지는 속도입니다.

기관지 통로

비율

1초율(FEV1/FVC)

전체 중 첫 1초에 얼마나 내쉬었는지의 비율입니다. 기관지가 좁은지를 가르는 핵심 숫자입니다.

좁아졌는지 판단

정밀 검사 지표 폐확산능(DLCO, 산소가 피로 옮겨 가는 능력)과 총폐용량(TLC, 폐에 담을 수 있는 공기 전체)은 종합병원 검사실에서 잽니다.

Tip · 결과지에는 영어 약자로 적혀 있습니다 — 이 장의 이름을 옆에 두고 보세요.

근거 · 유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 기술 표준 2022 · 천식 국제지침(GINA) 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

검사 전에 이렇게 준비해 주세요

정확한 결과를 위해 담배·술·카페인·약을 잠시 피합니다



그림 · 담배·커피·흡입기는 정해진 시간 동안 멈추고 검사를 받습니다(설명용 그림).

1 담배 1시간 전부터

담배·전자담배는 검사 1시간 전부터 피우지 않습니다 — 기도가 잠깐 자극되기 때문입니다.

2 흡입 기관지확장제 학회 기준

중단을 지시받은 약만 쉽니다 — 빨리 듣는 확장제 4~6시간 · 빨리 듣는 항콜린제 12시간 · 지속형 확장제는 하루 2번 쓰는 약 24시간·하루 1번 쓰는 약 36시간 · 지속형 항콜린제 36~48시간, 두 가지 섞인 약은 긴 쪽. 검사 예약 때 받은 개별 안내가 우선이며, 스스로 끊지 마세요.

3 카페인 · 술 당일 · 8시간

커피·녹차는 검사 당일 피하고, 술은 8시간 전부터 마시지 않습니다.

4 식사 2시간 전부터 과식 금지

검사 2시간 전부터는 배부르게 먹지 않습니다.

Tip · 먹는 약·흡입약을 멈출지는 의사 지시가 먼저입니다.

근거 · 유럽·미국 호흡기학회 폐활량 검사 표준 2019 · 대한결핵및호흡기학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

이런 증상·상황에서 검사가 필요합니다

증상 평가, 만성 폐질환 진단, 수술 전 평가, 직업성 노출 선별에 씁니다

만성 기침 · 가래

8주 넘는 기침, 아침 가래, 움직일 때 숨참 — 천식과 만성폐쇄성폐질환을 가립니다.

반복되는 쌕쌕거림

밤·새벽·운동 뒤, 꽃가루에 심해지면 천식 진단과 치료 확인에 씁니다.

흡연 + 움직일 때 숨참

10갑년 넘게 피웠고 숨참이 늘면 만성폐쇄성폐질환을 일찍 찾고 단계를 나눕니다.

폐섬유화 의심

마른기침, 운동 때 산소 저하, X선 이상 — 폐가 굳는 병을 확인합니다.

수술 전 폐 여유

전신마취·폐 절제·흉부 수술 전 수술 뒤 호흡 부전 위험을 미리 봅니다.

건강검진 · 직업 선별

먼지·유해 가스를 다루는 분과 흡연자의 증상 없는 폐기능 저하를 찾습니다.

Tip · '10갑년'은 하루 한 갑씩 10년 피운 정도의 흡연량입니다.

근거 · 만성폐쇄성폐질환 국제지침(GOLD) 2025 · 천식 국제지침(GINA) 2025 · 대한결핵및호흡기학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

폐기능검사는 숨을 내쉬는 기능을 측정합니다

흉부 영상과 다른 정보를 주는 검사입니다

01 폐활량검사 (spirometry)

폐기능검사는 폐활량·폐용적·폐확산능·운동부하심폐기능검사를 포함합니다. 가장 흔한 폐활량검사는 힘껏 들이마신 뒤 내쉬는 공기의 양과 속도를 측정합니다.

02 검사하는 이유

천식·COPD는 흉부 X선에서 뚜렷한 이상이 보이지 않아도 폐기능이 나쁠 수 있습니다. 폐활량검사는 호흡기질환의 진단·평가·경과 관찰에 중요한 정보를 줍니다.

03 영상과 기능을 함께

간질성폐질환의 경과와 수술 전 기능 평가에도 활용합니다. CT의 모양과 폐기능의 숫자는 서로 다른 정보이므로 증상·이전 검사와 함께 해석합니다.

기억할 점 · 폐기능검사는 숨을 내쉬는 기능을 측정합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

첫 1초의 양과 끝까지 내쉰 양

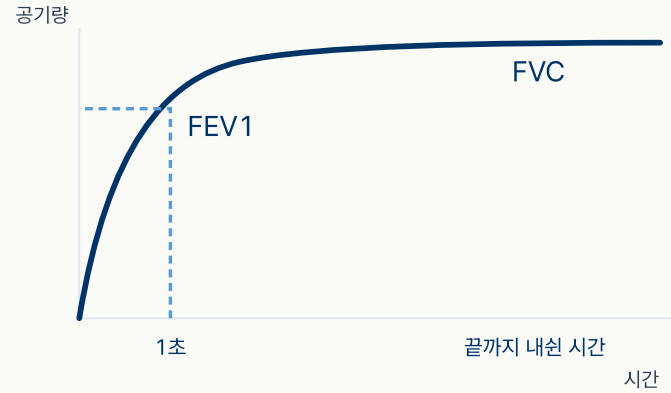
FEV1·FVC·FEV1/FVC를 구별하면 결과지를 읽기 쉽습니다

FEV1 · 1초간 노력성 호기량

최대한 들이마신 뒤 힘껏 내쉴 때 첫 1초에 나온 공기의 양입니다. 전체 폐활량을 뜻하는 말과 구분합니다.

FVC · 노력성 폐활량

끝까지 힘껏 내쉬어 배출한 총 공기량입니다. 처음 1초의 양인 FEV1과 서로 다른 측정값입니다.



FEV1/FVC · 측정값의 비율 · 총 배출량 중 첫 1초에 나온 양의 비율입니다. FEV1의 예측치 대비 백분율과는 다른 값이므로 결과지의 열 이름을 확인합니다.

기억할 점 · 첫 1초의 양과 끝까지 내쉰 양

검사에서는 최대한 들이마신 뒤 끝까지 내쉽니다

폐활량검사의 노력과 재현성



검사 질과 해석 · 숫자가 낮으면 곧바로 질환 하나로 결론내리기 전에 충분히 들이마셨는지, 힘껏 내쉬었는지와 검사 질을 봅니다. 이상이 지속되면 추가 검사·의뢰를 고려합니다.

검사 과정

최대한 들이마신 뒤 가능한 빠르고 강하게 끝까지 내쉬어 기록합니다. 시작과 끝의 노력이 결과에 영향을 줍니다.

최소 3회의 적합 검사

적합한 검사를 최소 3회 시행해 FEV1과 FVC의 최대값을 각각 선택합니다. 반복 검사의 결과가 안정적인지 함께 확인합니다.

기억할 점 · 검사에서는 최대한 들이마신 뒤 끝까지 내쉽니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

좋은 검사에는 충분한 노력과 반복이 필요합니다

검사자가 안내하는 속도와 끝까지 내쉬는 동작을 따라갑니다

1 바른 자세와 밀착

앉아서 코마개를 하고 입으로 공기가 새지 않게 마우스피스를 뭅니다. 빠르게 끝까지 들이마신 뒤 처음부터 힘껏 내쉬고 끝까지 계속합니다.

2 적합성과 재현성

적합한 검사를 최소 3회, 최대 8회 시행합니다. FEV1·FVC 각각의 최대값과 다음 큰 값 차이가 ≤0.15 L인지 확인합니다. 기침·누출·조기 중단은 결과를 바꿉니다.

3 멈추거나 미룰 상황

검사 중 어지럼·실신·심한 흉통이나 더 할 수 없는 불편이 생기면 바로 알립니다. 심근경색 후 1개월 이내는 금기이며, 최근 흉부 수술·통증·협조 곤란도 먼저 확인합니다.

기억할 점 · 좋은 검사에는 충분한 노력과 반복이 필요합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

폐쇄성과 제한성은 같은 뜻이 아닙니다

비율과 공기량을 구분해 결과를 읽습니다

폐쇄성 환기장애

FEV1/FVC <0.7이면 공기가 초기에 잘 빠져나오지 않는 폐쇄성 양상입니다. 천식이나 COPD 등에서 볼 수 있으나 검사 양상 자체가 질환 이름은 아닙니다.

vs

심한 정도

폐쇄성 양상의 중증도는 FEV1 예측치 대비 %로 봅니다. 경증 ≥80%, 중등증 50~<80%, 중증 30~<50%, 최중증 <30%로 구분합니다.

비율이 보존된 경우 · FEV1/FVC가 보존되면서 FVC가 낮으면 제한성 가능성을 살핍니다. 제한성은 전폐용적(TLC) 감소로 정의하며 폐활량검사 숫자만으로 모든 원인을 확정하지 않습니다.

기억할 점 · 폐쇄성과 제한성은 같은 뜻이 아닙니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

같은 % 표시라도 분모가 다릅니다

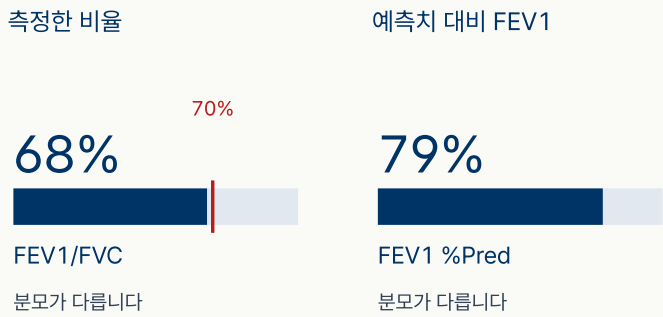
FEV1/FVC와 FEV1 예측치 대비 %

예측값과 실측값

예측값은 나이·성별·신체조건 등에 따른 기준값이고, 측정값은 검사에서 실제 배출한 양입니다. 예측치 대비 %는 이 두 값을 비교한 값입니다.

비율의 예

실측 FEV1/FVC 68%는 0.68이며 70%와 비교합니다. FEV1 예측치 79%와 같은 열로 읽지 않습니다. 이 증례의 FEV1 예측치 79%는 중등증 범주입니다.



Pre와 Post · 기관지확장제를 쓰기 전(Pre)과 쓴 뒤(Post) 결과입니다. 어느 단계의 결과인지 확인하고 변화량과 임상 양상을 함께 봅니다.

기억할 점 · 같은 % 표시라도 분모가 다릅니다

검진은 정상·COPD 의심·기타 이상으로 봅니다

검진 분류 이후 임상 평가를 이어갑니다



FEV6 기기와 PRISm · FEV6 기기는 비율 73% 및 FEV1·FEV6 각각 예측치 80% 기준을 구분합니다. PRISm은 FVC가 정상이어도 FEV1 <80%일 수 있습니다.

표준 폐활량검사

정상: FEV1/FVC ≥70%이고 FEV1·FVC가 모두 예측치의 ≥80%. COPD 의심: FEV1/FVC <70%입니다.

기타 폐기능이상

비율은 ≥70%이지만 FEV1 또는 FVC가 예측치의 <80%인 범주입니다. 이 표지만으로 제한성 장애를 확진하지 않습니다.

기억할 점 · 검진은 정상·COPD 의심·기타 이상으로 봅니다

기관지확장제 전후를 비교합니다

기저값과 변화량을 함께 살핍니다

기관지확장제 반응 기준	기관지확장제 반응(BDR)은 FEV1 또는 FVC 증가가 기저값 대비 ≥12%이면서 ≥200 mL일 때 양성입니다. 두 조건을 함께 봅니다.
기관지확장제 검사 과정	검사 프로토콜은 벤토린 200~400 μg(2~4 puff) 투여 15분 후입니다. 오연목 발표의 실제 시행 예는 2회 흡입 후 15~20분입니다.
천식과 COPD	천식은 변동성, COPD는 지속적 기류폐쇄라는 임상 맥락을 함께 봅니다. 한 번의 BDR 결과만으로 두 질환을 구분하지 않습니다.

기억할 점 · 기관지확장제 전후를 비교합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

국가검진에서 폐기능검사를 하는 이유

최창민 발표 · 2026년 검진 도입

56·66세

검사 대상 연령

2026년 검진 도입 대상은 56세·66세입니다.

검사의 목적

COPD · 만성폐쇄성폐질환을 조기에 찾아 폐기능 감소를 억제하는 것이 목적입니다. 검진 결과가 진료로 이어지는 흐름을 이해합니다.

다음 진료에서 확인

흡연력과 노출력, 호흡기 증상, 검사의 수치와 질을 함께 봅니다. 이상이 표시되면 결과지를 가지고 진료에서 해석을 받습니다.

기억할 점 · 국가검진에서 폐기능검사를 하는 이유

CT 소견과 폐기능을 연결해 봅니다

간질성 폐이상(ILA)과 간질성 폐질환(ILD)의 평가

01 ILA란

ILA는 적어도 한 폐 구역의 5%를 차지하는, 중력 의존성 변화가 아닌 간질성 영상 이상입니다. CT에서 발견한 영상 소견의 범주입니다.

02 추적검사

추적 간격은 6개월~1년입니다. 최창민 연자 Q&A의 제안은 검진 주기 또는 1년 추적입니다. 영상과 임상 상태에 맞춰 추적합니다.

03 전문 평가가 필요한 경우

최창민 연자 Q&A: ILD에 증상·호흡곤란·폐기능 저하가 있으면 빠른 전문진료를 받습니다. CT와 폐기능은 서로 다른 정보를 줍니다.

기억할 점 · CT 소견과 폐기능을 연결해 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

증상·노출·생활관리를 함께 확인합니다

오연목 발표 · 검진 후 상담

01 **흡연과 직업 노출** · 담배뿐 아니라 직업에서의 분진·가스 노출도 확인합니다. 폐기능검사는 노출력과 증상을 함께 물어보며 해석합니다.

02 **검진 결과와 치료** · 만 56세·66세 검진에서 이상이 나오면 무증상인 경우도 결과를 확인합니다. 이상 표시가 곧 모든 사람의 약물 시작을 뜻하지는 않습니다.

03 **생활 관리** · 금연, 호흡기 예방접종, 운동을 함께 실천합니다. 진료에서는 검사 결과와 증상에 맞춰 필요한 치료와 관리 계획을 정합니다.

기억할 점 · 증상·노출·생활관리를 함께 확인합니다

폐쇄성과 제한성 — 두 패턴을 가립니다

원인 질환과 치료 방향이 완전히 다릅니다

폐쇄성 — 통로가 좁아짐

기관지가 좁아 공기가 잘 안 나갑니다. **1초율이 낮아집니다**. 만성폐쇄성폐질환·천식 — 흡연·대기오염·알레르기. 기관지확장제 반응을 봅니다.

제한성 — 폐가 작아짐

폐 자체가 작아 공기를 충분히 못 담습니다. **폐활량이 낮고** 1초율은 정상이거나 높습니다. 폐섬유화·흉벽 질환 — 확진엔 총폐용량 검사가 필요해 종합병원에 의뢰합니다.

둘이 함께 — 혼합성

폐쇄성과 제한성이 같이 있는 경우도 있습니다.

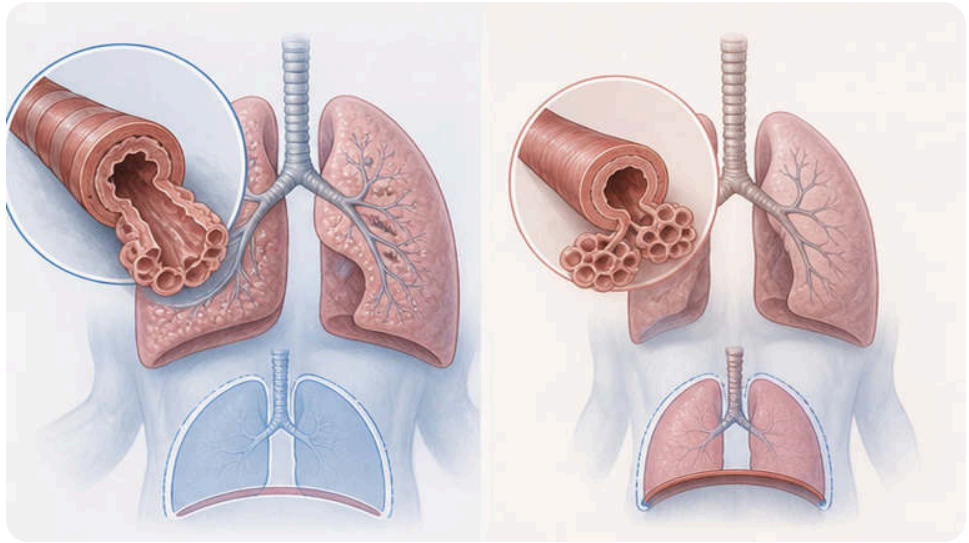


그림 · 왼쪽은 통로가 좁아진 폐(폐쇄성), 오른쪽은 작아진 폐(제한성)입니다 (설명용 그림).

Tip · 정상 하한은 '건강한 같은 조건 사람 중 하위 5%' 선입니다.

근거 · ERS/ATS 해석 지침, Eur Respir J 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기관지확장제 반응 검사

약을 흡입하기 전과 뒤의 폐기능 변화로 좁아진 통로가 풀리는지 봅니다 — 천식 진단의 핵심

1. **처음 검사** `기저치`
   먼저 보통 폐기능 검사로 기준값을 잽니다.
2. **약 흡입** `400mcg`
   살부타몰 같은 빨리 듣는 기관지확장제를 정해진 방법으로 흡입합니다.
3. **기다리기** `15~20분`
   약이 충분히 듣도록 편히 앉아 기다립니다.
4. **다시 검사** `변화 확인`
   같은 방법으로 다시 불어 1초 동안 내쉰 양·폐활량의 변화를 봅니다.
5. **판정** `양성 기준`
   천식 지침: 12% 이상이면서 200mL 이상 증가 · 호흡기학회 2022: 1초 동안 내쉰 양 또는 폐활량이 **예측치의 10%를 넘게** 증가.



그림 · 약 전후로 두 번 불어 곡선이 어떻게 달라지는지 비교합니다(설명용 그림).

Tip · 양성이면 천식을 시사하지만, 음성이라도 천식을 완전히 배제할 수는 없습니다.

근거 · 천식 국제지침(GINA) 2025 · ERS/ATS 해석 지침 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

검사 뒤 — 이런 신호는 응급입니다

폐 질환을 진단받았거나 결과가 나쁘다면, 아래 증상은 바로 응급실로

01

갑자기 심한 숨참

평지 걷기도 힘들 만큼 숨이 차면 악화나 천식 발작일 수 있습니다.

바로 119

02

입술 파래짐 · 의식 변화

입술·손톱이 보라색이 되거나 정신이 흐려지면 호흡 부전 신호입니다.

응급

03

피 섞인 가래 · 가슴 통증

새로 생긴 흉통과 함께면 폐색전증·폐암 등 정밀 검사가 급합니다.

바로 검사

04

고열 + 누런 가래 + 흉통

38°C 이상 열, 누런·녹색 가래, 숨 쉴 때 찌르는 통증은 폐렴 가능성입니다.

당일 진료

Tip · 숨이 갑자기 많이 차면 기다리지 말고 119에 연락하세요.

근거 · 만성폐쇄성폐질환 국제지침(GOLD) 2025 악화 대처 · 천식 국제지침(GINA) 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

검사·해석·관리의 핵심을 한 번 더 정리합니다

01 폐기능검사는 폐활량·1초 동안 내쉰 양·1초율을 잽니다

02 검사 전 담배 1시간, 술 8시간 전부터 피합니다

03 중단을 지시받은 확장제는 종류에 따라 4시간~2일 — 받은 안내가 우선

04 결과는 나와 같은 조건의 정상 하한과 비교해 판정합니다

05 1초율이 낮으면 폐쇄성, 폐가 작으면 제한성

06 약 흡입 뒤 12% 이상·200mL 이상 늘면 천식 시사

07 금연이 폐 건강을 지키는 가장 중요한 방법입니다

08 치료 중엔 6개월~1년마다, 흡연자는 매년 추적 검사

Tip · 정상이어도 담배를 피우면 폐기능이 빠르게 떨어집니다.

근거 · 만성폐쇄성폐질환 국제지침(GOLD) 2025 · 천식 국제지침(GINA) 2025 · 유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 기술 표준 2022

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 검사 전 준비표는 폐기능 검사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

폐기능검사를 앞둔 분을 위한 자료입니다. 결과지를 받은 뒤에는 결과 해석 설명자료로 설명합니다.

참고한 자료

유럽·미국 호흡기학회(ERS/ATS) 폐활량 검사 표준 2019 · 해석 지침 2022 · GOLD 2025 · GINA 2025 · 대한결핵및호흡기학회 진료지침

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요